

模型机的数据通路是以总线为基础，以 CPU 为核心构成的。

1、取指令

$$\text{RAM} \xrightarrow{\text{MA}} \text{选择器 A} \xrightarrow{\text{A 直传}} \Sigma \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{CPIR}} \text{IR}$$

2、送指令地址

$$\text{PC} \xrightarrow{\text{PB}} \text{选择器 B} \xrightarrow{\text{B 直传}} \Sigma \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{CPMAR}} \text{MAR}$$

3、指令计数器+1

$$\text{PC} \xrightarrow{\text{PB}} \text{选择器 B} \xrightarrow{\text{A+B+1}} \Sigma \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{CPPC}} \text{PC}$$

3、R1→R2

$$\text{R1} \xrightarrow{\text{R1B}} \text{选择器 A} \xrightarrow{\text{A 直传}} \Sigma \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{CPR2}} \text{R2}$$

4、R1/R3/RAM→R2/PC/MAR

$$\text{R1/R3/RAM} \xrightarrow{\text{R1B/R3B/MB}} \text{选择器 A} \xrightarrow{\text{A 直传}} \Sigma \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{CPR2/CPPC/CPMAR}} \text{R2/PC/MAR}$$

5、R2/PC/IR→R1/R3/RAM/MAR

$$\begin{aligned} \text{R2/PC/IR} &\xrightarrow{\text{R2B/PB/IRB}} \text{选择器 B} \xrightarrow{\text{B 直传}} \Sigma \\ &\rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{CPR1/CPR3/CLK/CPMAR}} \text{R1/R3/RAM/MAR} \end{aligned}$$

6、A@B→R（表示任意两个寄存器进行某种运算，并且将结果放到某个寄存器）

$$\text{A、B} \xrightarrow{\text{AA、BB}} \text{选择器 A、选择器 B} \xrightarrow{\text{@运算}} \Sigma \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{CPR}} \text{R}$$

7、A@B→RAM（表示任意两个寄存器进行某种运算，并且将结果放到 RAM 中）

$$\text{A、B} \xrightarrow{\text{AA、BB}} \text{选择器 A、选择器 B} \xrightarrow{\text{@运算}} \Sigma \rightarrow \text{Bus} \xrightarrow{\text{CLK}} \text{RAM}$$